Лабораторна робота №1

Яковець А., варіант 15

15. а) З матриці $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ отримати матрицю $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 10 \\ 3 & 4 & 15 & 20 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ та поміняти в ній верхній лівий і ніжний правий квадрати (2×2).

Отримуєм матрицю

```
a = [1 2;
     3 4];

r1 = a(1,:)
```

```
r1 = 1×2
     1     2
```

```
r2 = a(2,:)
```

```
r2 = 1×2
     3     4
```

```


c1 = a(:,1)
```

```
c1 = 2×1
     1
     3
```

```
c11 = c1.'
```

```
c11 = 1×2
     1     3
```

```
c2 = a(:,2)
```

```
c2 = 2×1
     2
     4
```

```
c22 = c2.'
```

```
c22 = 1×2
     2     4
```

```


A11 = a;
A12 = 5*a;
A21 = [3.*r1;
     c22]
```

```
A21 = 2×2
    3     6
    2     4
```

```
A22 = [3.*r2;
    2.*r2]
```

```
A22 = 2×2
     9    12
     6     8
```

```
A = [A11 A12;
    A21 A22]
```

```
A = 4×4
     1     2     5    10
     3     4    15    20
     3     6     9    12
     2     4     6     8
```

Міняєм верхній лівий і нижній правий квадрати

```
A = [A22 A12;
    A21 A11]
```

```
A = 4×4
     9    12     5    10
     6     8    15    20
     3     6     1     2
     2     4     3     4
```

б) Створити файл сценарію, що будує в окремих підвікнах графічного вікна графік функції $z = e^x \sin y + e^{-x} \cos y$, $x \in [-\pi, \pi]$, $y \in [0,1]$ у вигляді суцільної, сітчастої та освітленої поверхонь. Підвікна розмістити вертикально. Для одного з підвікон до заголовку включити назву функції, додати шкалу палітри та позначити осі.

```
x = -pi:0.01:pi;
y = 0:0.01:1;
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = exp(X).*sin(Y) + exp(-X).*cos(Y);
```

Суцільна поверхня

```
subplot(3,1,1);
surf(X, Y, Z);
shading interp;
grid on;
title('z = e^x*sin(y) + e^{-x}*cos(y)');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
```

```
colorbar;
```

Сітчаста поверхня

```
subplot(3,1,2);
mesh(X(1:10:end,1:10:end), Y(1:10:end,1:10:end), Z(1:10:end,1:10:end))
shading faceted;
grid on;
```

Освітлена поверхня

```
subplot(3,1,3);
surfl(X, Y, Z);
shading interp;
grid on;
```

